| Вежбање за први рач. колоквијум |

Ш1 - обим
- медијана
- ар. средина
- ст. девијација
- коеф асиметрије
- други (обични) момент
- четврти // други торни
- рачунати вр. емпиријске ф-је расподеле $f_n(20,5)$
- хистограм, Q-Q плот

Ш2. - њихов

Ш3. - њихов

Ш4. - њихов, 2. наш пример

Ш5. - њихов, 4. наш пример (таблица)

Ш6. - хистограм

√ 3. наш - обе ф.

ICR

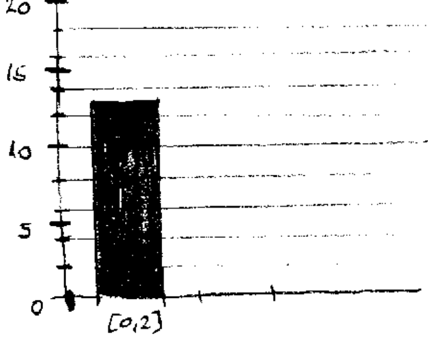
[illegible] (k) + [illegible]

+ [illegible]

(+ [illegible]
- од 2 [illegible] оцена!)

②

I_i	[0,2)	(2,4]	(4,6]	(6,8]
f_i	13	19	14	4



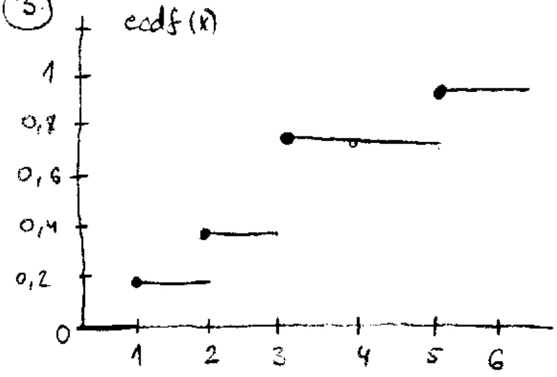
+ обим: 13+19+14+4 = 50

+ Модални интервал (највећа фрекв.) – (2,4]

+ вер. за више од 2h: $\frac{19+14+4}{50} = \frac{37}{50} = 0{,}74$

① - слика у [illegible] за ниво, [illegible] решено

③



$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 0{,}2, & 1 \le x < 2 \\ 0{,}4, & 2 \le x < 3 \\ 0{,}8, & 3 \le x < 5 \\ 1, & x \ge 5 \end{cases}$$

$$P(2 \le X \le 4) = F(4) - F(2^-) =$$

$$= 0{,}8 - 0{,}2 = 0{,}6$$

ДИСКРЕТНО

- ако је X ДИСКРЕТНА, фја расподеле изгледа СТЕПЕНАСТО, СА СКОКОВИМА (сваки скок је десно непрекидан)

- ако би X било НЕПРЕКИДНО, фја расподеле не би изгледала као степенице, него као глатка непрекидна растућа крива

④ одн. 2. са [illegible] примера

+ квантил реда 0,25 Пирсонове расподеле χ^2_7:

$\underset{\text{ред}}{\underset{\downarrow}{}}$ qchisq(0,25, 7)

ред ↑ 0,25 број ↑ 7

+ квантил реда 0,85 Студентове расподеле t_7:

qt(0,85, 7)

- КВАРТИЛ - то 25

+ трећи квартил Гаусове расподеле $N(1, 0{,}1)$

qnorm (0,75, 1, 0,1)

1⑨

+ вр. ф-је расподеле за униформну $U(1,10)$ у $x=2.1$

punif (2.1, 1, 10)

+ вр. ф-је расподеле за експоненцијалну $\mathcal{E}(0,1)$ у $x=7$

pexp (7, 0,1)

+ $P(a<X<b) = F(b) - F(a)$

вероватноћа $P(1{,}2 < X < 5{,}8)$ $N(8,3)$:

pnorm (5,8, 8, 3) − pnorm (5.8, 8, 3)

+ вероватноћа $P(X=20)$ где X има бин. расподелу $B(50, 0.35)$:

dbinom (20, 50, 0.35)

q - квантил
qchisq - Пирсонова (хи-квадрат)
qt - Студентова
qnorm - Нормална, Гаусова

вр. ф-је расподеле
punif (x, a, b) - униформна (a, b границе)
pexp (x, a) - експоненц-

d - префикс за тачну вр. (x = бр) а p за (x < бр)!
dbinom (x, a, b)

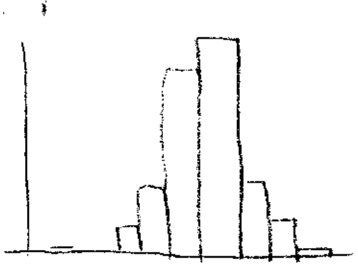
⑤

z	-0.505	1.362	→ pnorm()
$\Phi(z)$	0.49	0.98	→ qnorm()

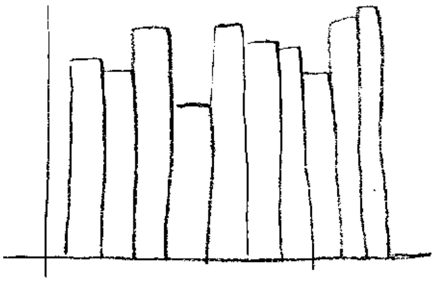
pnorm (-0.505)   qnorm (0.49)
pnorm (1.362)   qnorm (0.98)

- ако је дат низ ред → може qnorm(c(бр1, бр2, ..))

⑥ - никад није од јесте!

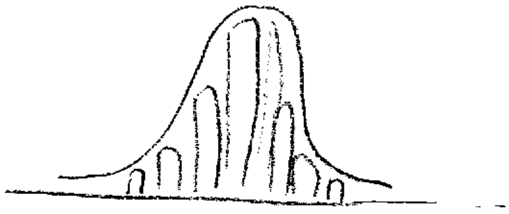


1 јесте / није / (можда дод. ист.)



2 јесте / (није) / можда дод. истр.

да ли је узорак генерисан из нормалне расподеле



[1] - образложење - симетричан у односу на центар који је око нуле
а како се померамо лево и десно, стубићи су нижи
- али, свакако не можемо са сиг. тврдити → потребна су дод. истраживања

[2] - стубићи су сличне висине на целом распону, нема израженог врха
у средини, нити симетричности

3. са њиховог примера

А група - правоуг. представ. средишњих 50% од сваког узорка
и кутије са слике се у великој мери преклапају (скоро цео распон
групе А налази се унутар распона групе В)

- на осн. овога можемо закључити да не постоје статистички значајне разлике
јер се медијане група А и В налазе на готово идентичном нивоу, а и саме кутије које представ. распоред података се у великој мери преклапају

В група - централних 50% од ових група уопште се не преклапају (група „Хес" има огроман распон, средња црта показује да се [illegible] у тој групи драстично разликује од групе „Nb")

- на осн. графика можемо закљ. да постоје статистички значајне разлике јер се и медијане ових група налазе на [illegible] разл. нивоима, а и кутије се не преклапају

Ⓟ P(Z < broj)　　P(Z > broj)　　$\mathcal{N}(0,1)$

pnorm(broj)　　1-pnorm(broj)　　- ако је $\mathcal{N}(a,b)$

, a, b ←　　доде се само као параметар

P(|Z| < broj)　　P(|Z| > broj)

2*pnorm(broj)-1　　2-2*pnorm(broj)　　} $\mathcal{N}(0,1)$

P(|Z| < broj)

↓ [illegible]

pnorm(broj, a, b) - pnorm(-broj, a, b)　　} $\mathcal{N}(a,b)$

P(|Z| > broj)

1-pnorm(, ,) + pnorm(- , ,)

ⓠ

P(Z < z) = broj　　P(Z > z) = broj　　P(|Z| < z) = broj　　$\mathcal{N}(0,1)$

qnorm(broj)

broj1 = 1 - broj

qnorm(broj1)

2broj1 - 1 = broj

qnorm(broj1)

P(X < x) = broj　　P(X > x) = broj　　$\mathcal{N}(a,b)$

qnorm(broj) * b + a

broj1 = 1 - broj

qnorm(broj1) * b + a

P(X < broj)　　- Пирсонова ($\mathcal{N}(0,1)$, $X = Z^2$)

Ⓟchisq(broj, 1)

P(X > x) = broj

broj1 = 1 - broj

ⓠchisq(broj1, 1)

- Новчић се баца 40 пута; одр. вер. да ће бити барем 22 грба.

БИНОМНА - 2 мог: 1- pbinom(21, 40, 0.5)

- кор. апроксимацију

1-ppois(21, 40 * 0.5)

- Униформна расподела $\mathcal{U}(0,1)$ $P\left(\sum_{i=1}^{30} x_i < 17\right)$

```
n ← 1000
s ← numeric(n)
for(k in 1:n) { s[k] ← sum(runif(30))<17 }
p ← mean(s)
```

ctrl+l → да очисти све

x ← sin(1) → додела

→ може и за негативне бројеве

pnorm (broj) - рачуна вр. фје расподеле за нормалну (0,1) расподелу

round (broj, br_dec) - да заокружимо број на br_dec децимала

pnorm (broj, m, σ) → рачуна вер. да је X< неког броја

***

- На првом рач. тесту вероватно ће бити нешто овако да прво морам
да распишемо, па онда пошаљемо R-у да нам израчуна ***

- За разл. расподеле ће се мењати наставак
pnorm, peks..

- на почетку мењамо pnorm - за вероватноћу → фја расподеле
да се генеришу бр. који имају ту расподелу ← rnorm - генерише случ. изабране бројеве који имају ту расподелу
фја густине ← dnorm - израчунај вр. фје расподеле у задатој тачк
квантили ← qnorm - за вер. у таблици очитамо одг. z

pchisq (broj, broj-stepeni-slobode)